Loïc Aron MBASSI EWOLO

Stage Ingénieur Systèmes Embarqués – Contrôleur de Vol

Disponible dès avril 2026 pour 5 mois

Cergy, France (Mobile nationale) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
linkedin.com/in/loic-mbassi github.com/Nameless0l mbassiloic.tech

Élève-ingénieur double diplôme ENSEA/Polytechnique Yaoundé, spécialisé en **systèmes embarqués et robotique**. Expérience en développement C/C++, environnement Linux, et systèmes temps réel. Projet académique sur le contrôle tolérant aux fautes pour drone (Fault Detection & FTC). Passionné par l'aéronautique et les systèmes autonomes.

FORMATION

- **ENSEA – École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications** *2025 – 2027*
  Double diplôme d'Ingénieur – Systèmes Embarqués, Traitement du Signal, IA. Cours : FPGA/VHDL, Architecture processeurs.
- **École Polytechnique de Yaoundé (1ère école d'ingénieur CEMAC)** *2021 – 2025*
  Diplôme d'Ingénieur de Conception (Master 2) : Génie Logiciel, Systèmes Embarqués, Algorithmique avancée.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **Langages :** C/C++ (maîtrise), Python, VHDL (notions), Assembleur (notions).
— **Systèmes Embarqués :** STM32, Arduino, Raspberry Pi, Nvidia Jetson, Architecture ARM.
— **Temps Réel & OS :** Linux embarqué, FreeRTOS (notions), contraintes temps réel, ordonnancement.
— **Capteurs & Interfaces :** IMU, capteurs flex, Lidar 3D, caméra de profondeur, I2C, SPI, UART.
— **Outils :** Git/GitHub, Docker, MATLAB/Simulink, Onshape (CAO 3D), YOLOv10 (vision).
— **Contrôle :** Modélisation dynamique, Fault Detection & Diagnosis (FDI), Fault-Tolerant Control (FTC).
— **Langues :** Français (natif), Anglais (professionnel/technique – documentation, collaboration).

PROJETS & EXPÉRIENCES

- **Challenge CoHoMa – Robotique Autonome Militaire** *2025 – En cours*
  ENSEA / Armée Française *C/C++, Docker, Nvidia Jetson, YOLOv10, SLAM, Lidar 3D*
  - Développement embarqué C/C++ sur Nvidia Jetson pour robot autonome de défense.
  - Intégration et traitement des données Lidar 3D VLP16 et caméra de profondeur.
  - Algorithmes SLAM et fusion de capteurs pour cartographie autonome.
  - Optimisation IA embarquée (YOLOv10) sur GPU pour détection temps réel.

- **Fault Detection & Fault-Tolerant Control pour Drone** *2025*
  Projet Académique ENSEA *MATLAB/Simulink, Contrôle robuste, Observateurs*
  - Modélisation dynamique d'un drone en conditions nominales et dégradées.
  - Conception d'un schéma de détection de défauts (FDI) basé sur observateurs.
  - Stratégie de contrôle tolérant aux fautes (FTC) avec reconfiguration de contrôleur.
  - Simulation de scénarios de pannes : dérive capteurs, défaillance moteur.

- **Harmony Gloves – Gants Instrumentés** *2024*
  Labo IoT ENSPY *STM32/Arduino, C, Capteurs IMU/Flex, Soudure, Fusion capteurs*
  - Conception de prototype hardware avec capteurs IMU et flex sensors.
  - Développement firmware C pour acquisition et traitement temps réel des données.
  - Fusion de données capteurs pour reconnaissance de gestes.
  - Soudure composants et intégration électronique sur PCB.

- **Stage Recherche IoT Lab – TinyML** *Oct 2023 – Jan 2024*
  ENSPY *Python, Arduino, Raspberry Pi, TensorFlow Lite, C*
  - Optimisation de modèles ML pour hardware à ressources limitées (Edge Computing).
  - Contraintes temps réel et embarquées sur microcontrôleurs.

- **PROJET-TAXI – Simulation Système en C** *2024*
  Projet Académique *C, IPC (SHM, Signaux), OpenGL, Linux*
  - Simulation multiprocessus d'une flotte de taxis avec mémoire partagée et signaux.
  - Ordonnanceur FIFO et gestion de la concurrence sous Linux.

- **Assistant de Recherche @ MILA (Institut Québécois d'IA)** *Juin 2025 – Sept 2025*
  Remote – Montréal, Canada *Python, PyTorch, Git*
  - Recherche sur le phénomène "Grokking" (généralisation tardive des réseaux de neurones).

LEADERSHIP & DISTINCTIONS

- **1er Prix** IndabaX Africa 2025 (IA Santé) | **1er Prix** CITS National Hackathon 2024 (75 équipes).
- **Lead AI Cell** Polytechnique Yaoundé : animation workshops ML, coordination projets techniques.
- **Certifications :** Supervised ML (Stanford/Coursera), Python for Data Science (IBM).
- **Note Bac Physique :** 19.25/20 – Solides bases en physique et mathématiques.